

今天三件事

沒有 API 費用的那一段，最後做。



1

教它看照片、
存進 Drive

接上週第二關



2

讓 agent 替你下指令

終端機 + gws



3

本地模型也會上網搜

Ollama app + Gemma 4

沒有 API 費用

先開背景下載，再開工

開 PowerShell (不用系統管理員) ，整段貼、按 Enter 。

A 裝 Ollama、在背景拉本地模型

```
winget install --id Ollama.Ollama -e --accept-package-agreements --accept-source-agreements --silent  
$env:PATH += ";$env:LOCALAPPDATA\Programs\Ollama"  
Start-Process powershell -ArgumentList '-NoExit',' -Command','ollama pull gemma4:e4b'
```

B 裝 Node.js 與 gws

```
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --accept-package-agreements --accept-source-agreements --silent  
$env:PATH += ";$env:ProgramFiles\nodejs;$env:APPDATA\npm"  
npm install -g --allow-scripts=@googleworkspace/cli @googleworkspace/cli
```

貼完就去第 1 段，下載在背景跑

第二關：先存舊版，再貼提示詞

先存舊版：舊程式整份存進 Google 文件（路線 A：存成 Code.gs，用 agent 開資料夾）

提示詞卡 ① 逐字貼（互動頁 1-3）

上週第二關那段 + 「先存進 Drive」

這是一支 LINE 待辦機器人的 Apps Script (Code.gs)。請幫我加上：使用者傳照片時，把照片下載下來交給 Gemini 判讀，整理成跟文字訊息一樣的欄位，再記進試算表。使用者傳照片時，先把照片存進我 Google Drive 的『LINE待辦照片』資料夾（沒有就建一個），把檔案的連結寫進試算表新的一欄『照片連結』，再交給 Gemini 判讀。也請加上「對方正在輸入...」的動畫，並且確定試算表真的寫進去了，才回覆「記好了」。金鑰繼續從指令碼屬性讀，不要寫進程式。改之前先列出實作計畫（會改哪些地方、分幾步、哪裡你不確定），等我同意再動手；做完給我改了什麼的摘要（改前 / 改後逐段對照），以及我可以怎麼測。

它先列計畫、停下來問你，沒有動手。

看計畫再同意，看 diff 找五件

看計畫



合理才「同意」



看對照找五件



退回一次、寫理由

1

先寫表、再回覆

`appendTodoRow` 在
`replyLine` 前面

2

金鑰不在程式裡

只有 `PROPS.getProperty`

3

照片從

`api-data.line.me`

下載

不是 `api.line.me`

4

存取值還是

`ANYONE_ANONYMOUS`

`appsscript.json` 的
`webapp.access`

5

W6 新加

多了 Drive 權限

5a `oauthScopes` 多一行
drive ; 5b 先存、再判讀

第 1 段 • 親眼看到才算數

照片去了哪裡

先存、再判讀、再寫表，全部做完才回覆。



📷 照片已存進 Drive 的「LINE待辦照片」資料夾

gws：讓終端機拿到你雲端硬碟的門票

Google 做的命令列工具，在終端機裡讀寫你的雲端硬碟與試算表。



第 2 段 • 1-5 在 CLOUD CONSOLE 網頁，6 在 POWERSHELL

拿到門票的六步，10:40 還卡在網頁就看示範

1 建專案

→ 專案選單變成你取的名字

2 啟用 Google Drive API、Google Sheets API

→ 「啟用」變成「管理」

3 同意畫面：目標對象選「外部」

→ 不再寫「尚未設定」

4 測試使用者：加自己的 Gmail

→ 清單裡有你的信箱

5 用戶端：電腦版應用程式，下載 JSON

→ Downloads 多一個 `client_secret_...`

6 `gws auth login -s "drive,sheets"`

→ `"status": "success"`

`client_secret.json` 等於鑰匙：不傳、不截圖、不貼進對話

讓 agent 替你下指令：先列指令、同意才跑

先跑完 2-9 那兩條，再開一個空資料夾，用 Antigravity 或 Codex 開它，貼這段：

提示詞卡 ② 逐字貼 (互動頁 2-10)

試算表名稱填你的

我已經用 gws (Google Workspace CLI) 登入好了，不要幫我重新登入。請用 gws 列出我 Drive 「LINE待辦照片」資料夾的檔案、讀我的待辦試算表最後 5 列、整理成一份今日摘要存成 summary.txt (存在這個資料夾) 。我的待辦試算表名稱是「 _ _ _ 」。每一條指令執行前先告訴我它會做什麼，等我同意再跑。

它會先列出要跑的 `gws drive files list ...` `gws sheets ... values get ...`

每條你按同意才跑；有 delete、update、create 就不同意

模型不會上網，是 app 幫它接了搜尋工具



①

模型

本身不會上網，它只是一堆權重



②

Ollama app

幫它接的搜尋工具；畫面上的
「Search results for ...」就是證據



③

模型只決定「要搜什麼」

拿到結果再回答

模型跑在你的電腦、沒有 API 費用

搜尋那一下走的是 Ollama 的線上搜尋服務（要網路）

三道題，各問兩次：地球關一次、地球開一次

模型選 `gemma4-search`、地球亮起來。

提示詞卡 ③ 題目照抄 (互動頁 3-5)

先關地球問一次，開新對話、開地球再問一次

- 1 2026 年諾貝爾物理獎得主是誰？得獎理由是什麼？
- 2 2026 年諾貝爾生理醫學獎的三位得主是誰？研究什麼？
- 3 Ollama 目前最新的正式版本號是多少？什麼時候發布的？

 關 → 多半說不知道，拿不出來源

 開 → 「Searching for ...」→ 答案附來源

來不及：第 1 題問兩次比較，第 2、3 題只問地球開



三個答案，哪個對？

LINE bot 的免費 Gemini

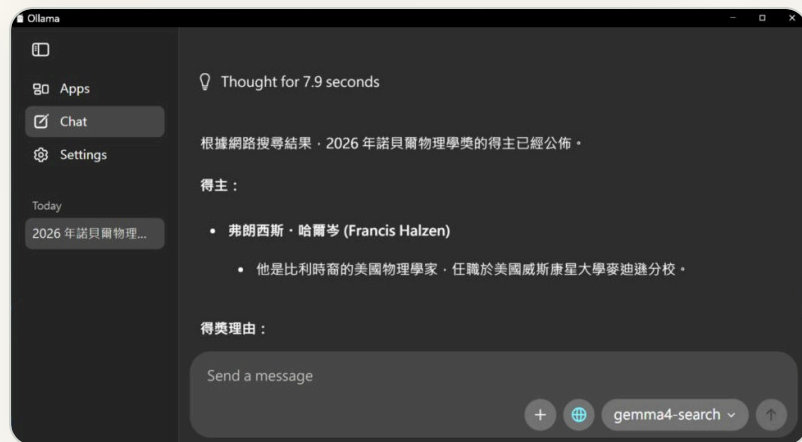
?

本地模型 · 地球關

?

本地模型 · 地球開

?



老師 10/09 問第 1 題 (地球開)

Thought for 7.9 seconds → 自己去搜，得主附來源

對答案在互動頁 3-5 的摺疊裡

下課前，截圖、登出、帶走

1

照片那筆回覆

有 📷 那行

2

試算表那一列

來源 = 照片、照片連結欄

3

Drive 資料夾

LINE待辦照片裡有檔

4

summary.txt

或 agent 列的 gws 指令

5

三組答案並排

地球關 / 開 + 一句判斷

登出 Google 與 LINE 後台 · 終端機 `gws auth logout` · 瀏覽器別記密碼

作業：老師上課時會在 e學苑 開